

ERR DETECT

$halt = (silent_cnt + preamble_err_cnt + hamming_err_cnt + slot_timeout_cnt) > 200 ? 1 : 0$

for each timeslot (cycle)

Gpio_in
↓ 감지
No → $silent_cnt += 6$

↓ yes

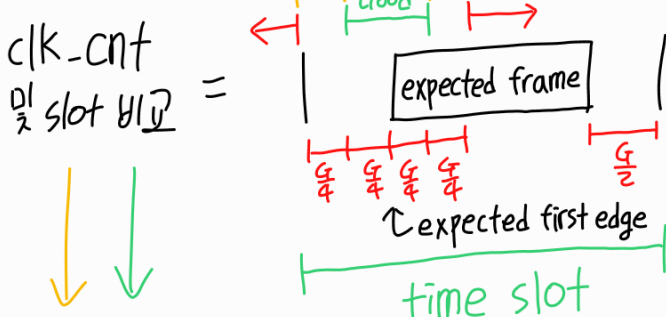
preamble
↓ 검사
No → $preamble_err_cnt += 1$
(연쇄 작동 가능성)

↓ yes

hamming
↓ 검사
레프트 이상 오류 → $hamming_err_cnt += 8$
비트 오류 → $hamming_err_cnt += 4$
오류 X

프레임
폐기

$time_out_cnt += 6$
 $time_out_cnt = 8'd 255$
critical invasion



현재: 폐기하지 않음

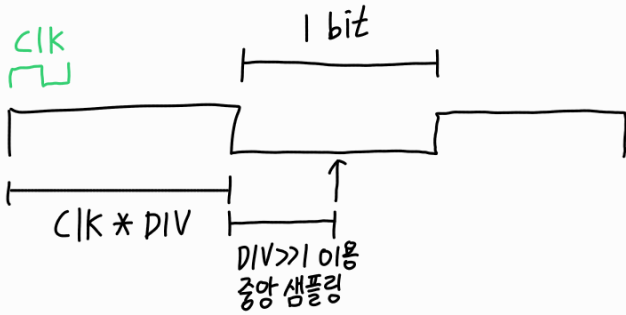
다른 슬롯이더라도
hamming 1 비트 이하 오류시
slot out (slv_addr 비트에 의한)

프레임 내 $addr[2:0]$ 우선
 $slot[2:0]$ 은 err 감지용
→ Hamming 검증 완료이므로.

slot_out
정상수신 완료

Bit sampling (RX)

FSM

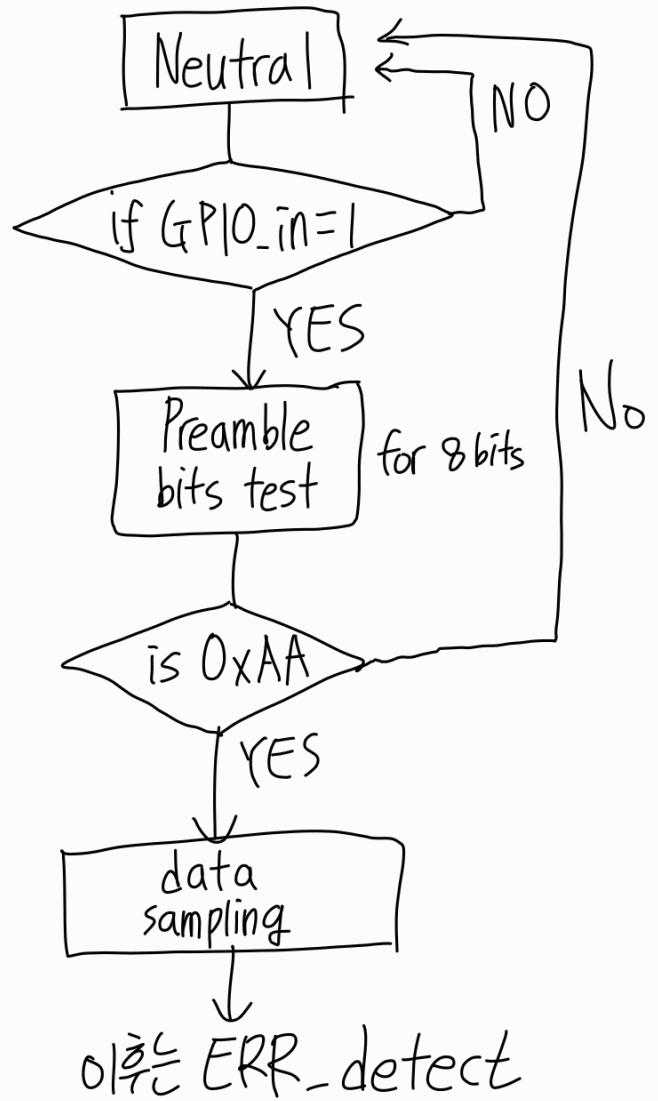


$buffer[41:0] \leftarrow \{ buffer[40:0], GPIO_in \}$

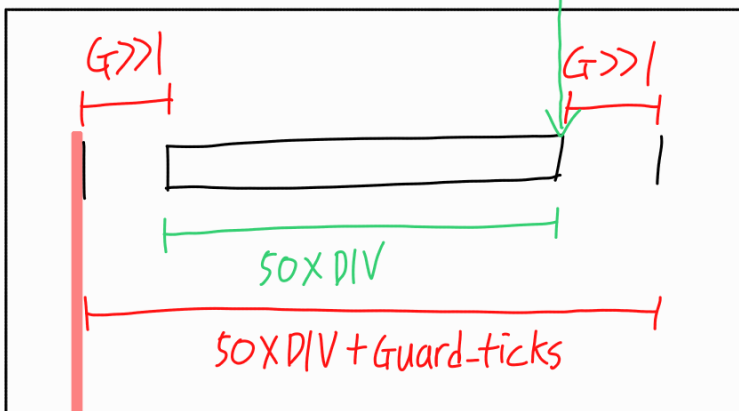
FIFO buffer register 비트 저장

Preamble, data 공용으로 사용

최신 32비트는 PS 명령어 통한 캡처 보기 가능



Sig 발생, slot 위치
비교 시점 이용



slot

$X(NODE_CNT + 1)$

$<1 \sim 8>$

Cycle done! cycle.cnt ++ for Debug

*CLK 생략



첫 슬롯 시작시 0xAA와 Halt-cmd 송신

(간짜 동시. slot-pre-change signal 이용)

Interrupt

if errcnt > Fault-TH or silent_cnt > silent-th
Halt-cmd rising edge 감지 → 인터럽트 발생

PS

DIV, NODE_CNT 등 설정

UART 통해 문자열로 명령어 입력, 비교

interrupt시 ERR_CNT와 CYCLE_CNT
SD 카드에 error.txt로 저장.

DIP-SW[3:0]을 통해 7-segment 실시간 정보 표시

if(DIP-SW[0]==0)

각 노드 예러 상태 표시 : 0:정상
1: silent
3: fault
9: empty node

else
나머지 3bit SW 통해
0~7 node 의 수신 데이터
(해밍 디코드 완료) 표시, 초기값 0.
16진수로 표시. 0123456789A.B.C.D.E.F.

0=0. 0.=D
8=8. 8.=B

DIV와 NODE수가 높을수록
사이클 길이 ↑, 예러 카운트 속도 느림.

LED[0]=GPIO_in

LED[1]=GPIO_out

resetrn = resen_bt && Enable

↓ ↓ ↓
0:리셋 누르면 0 disable시 0

LCD II=||기 π π

